தீர்வு

(i) திசைக் கொசைன்கள் $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

அதாவது $\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{-6}{7}$.

(ii) தேவையான நிபந்தனை $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

இங்கு $\alpha=30°, \beta=45°, \gamma=60°$

$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\neq 1$.

எனவே, இவை எந்த வெக்டருக்கும் திசைக் கொசைன்களாகாது.

(iii) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\hat{i}-4\hat{j}+\hat{k}$

திசைக் கொசைன்கள் $\frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{-4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}$

(iv) A மற்றும் B என்ற புள்ளிகள் (2, 3, 1) மற்றும் (3, – 1, 2) என்க. $\overrightarrow{AB}$ -ன் திசைக் கொசைன்கள் $\frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{-4}{\sqrt{18}}, \frac{1}{\sqrt{18}}$.

இருப்பினும், எந்த புள்ளியையும் முதல் புள்ளியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம், எனவே இதற்கு எதிர்த் திசையிலும் திசை விகிதங்களை காணலாம். ஆகவே, நமக்கு $\frac{-1}{\sqrt{18}}, \frac{4}{\sqrt{18}}, \frac{-1}{\sqrt{18}}$ என மற்றொரு தொகுப்பு திசைக் கொசைன்களாக கிடைக்கிறது.

(v) திசைக் கொசைன்கள் $\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}$.

அலகு வெக்டர் $\frac{2}{7}\hat{i}+\frac{3}{7}\hat{j}+\frac{6}{7}\hat{k}$

தேவையான வெக்டர் $\frac{5}{7}(2\hat{i}+3\hat{j}+6\hat{k})$.

எடுத்துக்காட்டு 8.7

$2\hat{i}+3\hat{j}-5\hat{k},\ 3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{i}-5\hat{j}+7\hat{k}$ ஆகியவற்றை நிலை வெக்டர்களாகக் கொண்ட புள்ளிகள் ஒரே கோட்டிலமையும் எனக் காட்டுக.

தீர்வு

O-வை ஆதிப்புள்ளி என்க. $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ மற்றும் $\overrightarrow{OC}$ என்பன முறையே $2\hat{i}+3\hat{j}-5\hat{k},\ 3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ மற்றும் $6\hat{i}-5\hat{j}+7\hat{k}$ என்க. எனவே,

$$\overrightarrow{AB}=\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k} \text{ மற்றும் } \overrightarrow{AC}=4\hat{i}-8\hat{j}+12\hat{k}.$$

எனவே $\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AB}$. ஆகவே $\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\overrightarrow{AC}$ ஆகியவை இணையாகும். இவற்றிற்கு A என்ற பொதுப்புள்ளி உள்ளது, எனவே, இந்த மூன்று புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 71 25-03-2019 13:24:32